Matematică 2

Curs 10

III. Structuri discrete și algebrice

1. Mulțimi, relații, funcții.
2. Relații de echivalență; relații de ordine.
3. Structuri algebrice

Mulțimi

- O **mulțime** este o colecție de obiecte distincte, numite **elementele** mulțimii.

- Dacă A este o mulțime și x un obiect arbitrar, atunci

$$x \in A \quad \text{sau} \quad x \notin A$$

(x **aparține** mulțimii A, sau nu aparține mulțimii A).

- Două mulțimi sunt **egale** dacă au aceleași elemente:

$$A = B \iff (\forall\, x)\,.\,(x \in A \iff x \in B)$$

Mulțimi

- **Mulțimea vidă:** o mulțime ce nu conține nici un element.

  Notație: $\emptyset$

- Mulțimea vidă este unică!

- Dacă A este o mulțime, atunci

$$A = \emptyset \quad \text{sau} \quad A \neq \emptyset$$
$$A \neq \emptyset \iff (\exists\, x)\ .\ (x \in A)$$

Mulțimi

Incluziunea: $A \subseteq B \iff (\forall\, x)\,.\,(x \in A \Longrightarrow x \in B)$

Proprietăți:

- $\emptyset \subseteq A$
- $A \subseteq A$
- $A \subseteq B, B \subseteq C \Longrightarrow A \subseteq C$
- $A = B \iff A \subseteq B$ și $B \subseteq A$

Mulțimea părților unei mulțimi A: $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$

În particular, $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ și $A \in \mathcal{P}(A)$.

Exemplul 1.1

$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

$\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

Mulțimi

- O mulțime poate fi specificată prin listarea tuturor elementelor sale între acolade

  Exemplu: mulțimea cifrelor pare $\{0, 2, 4, 6, 8\}$

- **Ordinea** și **repetiția** elementelor sunt irelevante:

$$\begin{aligned} \{a, b, c\} &= \{b, c, a\} \\ &= \{c, a, b, b\} \\ &= \{a, a, a, b, c, c\} \end{aligned}$$

- Însă descrierea mulțimilor prin listarea elementelor între acolade nu este întotdeauna eficientă, și se preferă uneori descrierea mulțimii prin precizarea unei **proprietăți** P, comune tuturor elementelor sale.

  Exemplu: $\{x \in \mathbb{N} \mid 2 \mid x\} = \{0, 2, 4, 6, \ldots\}$

  Atenție: nu orice proprietate P poate conduce la o mulțime! (paradoxul lui Russel)

Operații cu mulțimi

Fie M o mulțime și $A, B \subseteq M$ submulțimi ale sale. Reamintim următoarele operații:

- *Reuniunea* $A \cup B = \{x \in M \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$
- *Intersecția* $A \cap B = \{x \in M \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$
  (dacă $A \cap B = \emptyset$, spunem că A și B sunt *disjuncte*).
- *Complementara* $A^c = \{x \in M \mid x \notin A\}$
- *Diferența* $A - B = \{x \in M \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$
- *Diferența simetrică* $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

Proprietăți ale operațiilor cu mulțimi

Asociativitate

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

Comutativitate

$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \cap B = B \cap A$$

Idempotență

$$A \cup A = A$$
$$A \cap A = A$$

Absorbție

$$A \cap (A \cup B) = A$$
$$A \cup (A \cap B) = A$$

Modularitate

$$A \subseteq C \implies A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

Proprietăți ale operațiilor cu mulțimi

Distributivitate

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup \emptyset = A$$
$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup M = M$$
$$A \cap M = A$$

Legea terțului exclus $A \cup A^c = M$

Legea contradicției $A \cap A^c = \emptyset$

Legea dublei negații $(A^c)^c = A$

Legile lui de Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Produsul cartezian al mulțimilor

$$\forall\, x\,,\ y \quad \Longrightarrow \quad (x, y) \quad \textbf{pereche ordonată}$$

prima componentă x — a doua componentă y

Observația 1.2

- *Două perechi ordonate (x, y) și (x', y') sunt egale dacă și numai dacă $x = x'$ și $y = y'$.*

- *Atenție: pereche ordonată $(x, y) \neq$ mulțime $\{x, y\}$*

Definiția 1.3

Dacă A și B sunt două mulțimi nevide, mulțimea

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ și } y \in B\}$$

se numește **produsul cartezian** *al mulțimilor A și B.*

Produsul cartezian al mulțimilor

- Produsul cartezian a trei mulțimi A, B, C:

$$A \times B \times C = \{(x, y, z) \mid x \in A, y \in B, z \in C\}$$

- Generalizare: produsul cartezian a n mulțimi $A_1, A_2, \ldots, A_n$:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i, i = \overline{1, n}\}$$

Dacă $A_1 = A_2 = \ldots = A_n = A$, vom nota $A^n = \underbrace{A \times \ldots \times A}_{n}$.

- Convenție:

$$A^0 = \mathbb{1} \text{ și } A^1 = A$$

unde $\mathbb{1} = \{\epsilon\}$ este o mulțime cu un singur element.

- Mulțimea $A^\star = \bigcup_{n \geq 0} A^n = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \ldots$ se numește mulțimea cuvintelor peste "alfabetul" A.

Relații binare

Definiția 1.4

Fie A, B două mulțimi. O **relație** $\mathbf{R}$ *de la mulțimea A la mulțimea B este submulțime a produsului cartezian*

$$\mathbf{R} \subseteq A \times B$$

Notație: Pentru $(x, y) \in \mathbf{R}$ mai scriem și $x \,\mathbf{R}\, y$.

Exemple

Relația vidă	$\mathbf{R} = \emptyset$
Relația universală	$\mathbf{R} = A \times B$
Relația identică (de egalitate)	$\mathbf{R} = \mathbf{Id}_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$
Graficul unei funcții $f : A \longrightarrow B$	$\mathbf{R} = G_f = \{(x, y) \mid y = f(x)\,,\, x \in A\}$

Reprezentarea relațiilor binare

Reprezentarea matricială

Fie $A = \{x_1, \ldots, x_m\}$, $B = \{y_1, \ldots, y_n\}$ mulțimi *finite*.

Fiecărei relații $\mathbf{R} \subseteq A \times B$ îi putem asocia **o matrice**

$$\mathcal{M}_{\mathbf{R}} = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{unde} \quad a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{, dacă } x_i \,\mathbf{R}\, y_j \\ 0 & \text{, în caz contrar} \end{cases}$$

Exemple

$$\mathcal{M}_{\emptyset} = \begin{pmatrix} 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix} \quad \mathcal{M}_{A\times B} = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \ldots & 1 \end{pmatrix} \quad \mathcal{M}_{\mathbf{Id}_A} = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & 1 \end{pmatrix}$$

Reprezentarea relațiilor binare

Grafuri orientate

Fie $A = \{x_1, \ldots, x_m\}$ o mulțime *finită*.

Fiecărei relații $\mathbf{R} \subseteq A \times A$ îi putem asocia un **graf orientat**

$$\Gamma_{\mathbf{R}} : \begin{cases} \text{vârfuri:} & x_1, \ldots, x_m \in A \\ \text{arce:} & x_i \to x_j \iff x_i \,\mathbf{R}\, x_j \end{cases}$$

Operații cu relațiile binare

- Operațiile cu mulțimi (reuniune, intersecție, complementară, etc.) sunt aplicabile și relațiilor.

  Astfel, pentru $\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2 \subseteq A \times B$, se obțin relațiile

  $$\mathbf{R}_1 \cup \mathbf{R}_2,\ \mathbf{R}_1 \cap \mathbf{R}_2,\ \mathbf{R}_1^c,\ \mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2 \subseteq A \times B$$

- De asemenea, are sens incluziunea relațiilor:

  $$\mathbf{R}_1 \subseteq \mathbf{R}_2 \iff (\forall\, x \in A,\, y \in B)\ .\ (\ x\, \mathbf{R}_1\, y \implies x\, \mathbf{R}_2\, y)$$

- Relația **inversă** unei relații $\mathbf{R} \subseteq A \times B$

  $$\mathbf{R}^{-1} \subseteq B \times A \qquad (y\, \mathbf{R}^{-1}\, x) \iff (x\, \mathbf{R}\, y)$$

- Atenție:

  $$\mathbf{R}_1 \subseteq \mathbf{R}_2 \implies \mathbf{R}^{-1} \subseteq \mathbf{R}_2^{-1}$$

Compunerea relațiilor binare

Definiția 1.5

Compunerea *a două relații* $\mathbf{R} \subseteq A \times B$ *și* $\mathbf{S} \subseteq B \times C$ *este:*

$$x\,(\mathbf{S} \circ \mathbf{R})\,z \iff (\exists\, y \in B) \text{ astfel încât } (x\,\mathbf{R}\,y) \text{ și } (y\,\mathbf{S}\,z)$$

unde $x \in A, z \in C$.

Observația 1.6

Dacă A, B, C *sunt mulțimi finite, atunci compunerea relațiilor* $\mathbf{R}$ *și* $\mathbf{S}$ *poate fi descrisă cu ajutorul matricilor asociate:* $\mathcal{M}_{\mathbf{S}\circ\mathbf{R}} = \mathcal{M}_{\mathbf{R}} \cdot \mathcal{M}_{\mathbf{S}}$, *unde operațiile de adunare și înmulțire pe* $\{0,1\}$ *sunt* **booleene**:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

Compunerea relațiilor binare

Proprietăți

1. Asociativitate:

$$\mathbf{R} \subseteq A \times B,\ \mathbf{S} \subseteq B \times C,\ \mathbf{T} \subseteq C \times D \implies (\mathbf{T} \circ \mathbf{S}) \circ \mathbf{R} = \mathbf{T} \circ (\mathbf{S} \circ \mathbf{R})$$

2. Invarianța la compunerea cu relația identică:

$$\mathbf{R} \subseteq A \times B \implies \mathbf{R} \circ \mathbf{Id}_A = \mathbf{R} = \mathbf{Id}_B \circ \mathbf{R}$$

3. Compunerea comută cu relația inversă:

$$\mathbf{R} \subseteq A \times B, \mathbf{S} \subseteq B \times C \implies (\mathbf{S} \circ \mathbf{R})^{-1} = \mathbf{R}^{-1} \circ \mathbf{S}^{-1}$$

Funcții

Definiția 1.7

O funcție este un triplet (A, B, f), unde A și B sunt mulțimi (nevide) iar f este o submulțime (nevidă!) a produsului cartezian $A \times B$ ce satisface următoarele proprietăți:

notație: $y = f(x)$

- *Pentru orice $x \in A$, există $y \in B$ astfel încât $(x, y) \in f$.*
- *Dacă $(x, y) \in f$ și $(x, y') \in f$, atunci $y = y'$.*

Observația 1.8

- *De regulă, o funcție (A, B, f) se notează $f : A \to B$.*
- *Două funcții $f : A \to B$ și $g : C \to D$ sunt egale dacă și numai dacă*

$$A = C \quad , \quad B = D \quad \text{și} \quad f(x) = g(x), \quad \forall\, x \in A$$

Funcții - exemple

- **Funcția identitate** a unei mulțimi nevide A

$$\mathrm{Id}_A : A \longrightarrow A \qquad \mathrm{Id}_A(x) = x\,, \quad \forall\, x \in A$$

- **Funcția caracteristică** a unei submulțimi $S \subseteq A$

$$\chi_S : A \longrightarrow \{0,1\}\,, \quad \chi_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in S \\ 0, & \text{dacă } x \notin S \end{cases}$$

- Fiecărei funcții $f : A \to B$ îi putem asocia o corespondență între **submulțimi**:
  - **Imaginea directă** a unei submulțimi $S \subseteq A$:

$$f[S] = \{f(x) \mid x \in S\}$$

  - **Imaginea inversă** a unei submulțimi $T \subseteq B$:

$$f^{-1}[T] = \{x \mid f(x) \in T\}$$

Compunerea funcțiilor

Fie $f : A \to B$ și $g : B \to C$ două funcții.

Compunerea celor două funcții: funcția $g \circ f : A \to C$, unde

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall\, x \in A$$

Proprietăți:

- Asociativitate:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)\,, \forall\, f : A \to B\,,\, g : B \to C\,,\, h : C \to D$$

- Invarianța la compunerea cu funcția identitate:

$$f \circ \mathrm{Id}_A = f \text{ și } \mathrm{Id}_B \circ f = f\,, \forall\, f : A \to B$$

Atenție: operația de compunere a funcțiilor nu este comutativă în general!

Funcții injective, surjective, bijective

Fie $f : A \longrightarrow B$ o funcție.

- Funcția f se numește *injectivă* dacă

$$x \neq x' \Longrightarrow f(x) \neq f(x')$$

- Funcția f se numește *surjectivă* dacă

$$\forall\ y \in B,\ \exists\ x \in A \text{ astfel încât } f(x) = y$$

Observație: o funcție injectivă nu este neapărat surjectivă sau invers.

- Funcția f se numește *bijectivă* dacă este injectivă și surjectivă.

Exemplu: funcția identitate $\mathrm{Id}_A : A \to A$ a unei mulțimi A.

Funcții inversabile. Funcția inversă

Definiția 1.9

O funcție $f : A \to B$ este **inversabilă** *dacă există o funcție $g : B \to A$ astfel încât*

$$g \circ f = \mathrm{Id}_A \text{ și } f \circ g = \mathrm{Id}_B$$

În acest caz, spunem că g este inversa lui f și o notăm f^{-1}.

Observație: Inversa unei funcții, dacă există, este unică!

Propoziția 1.10

O funcție $f : A \longrightarrow B$ este inversabilă dacă și numai dacă este bijectivă.